1. Strutture Algebriche di Base
Magma: insieme M con operazione binaria $*: M \times M \to M$
+ associatività
Semigruppo: $*$ associativa: $(a*b)*c = a*(b*c)$
+ elemento neutro
Monoide: esiste elemento neutro e: $a*e = e*a = a$
+ inverso
Gruppo: ogni elemento ha inverso: $a*a^{-1} = e$
+ commutatività
Gruppo Abeliano: $*$ commutativa: $a*b = b*a$
+ struttura moltiplicativa
gruppo abeliano soggiacente
2. Anelli, Domini e Campi
Anello $(A,+,\times)$: gruppo abeliano $(A,+)$ e monoide $(A,\times)$, distributività
+ commutatività
Anello Commutativo: $\times$ commutativo
+ no zero-divisori
Dominio d'Integrità: nessun divisore dello zero: $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ o $b = 0$
+ fattoriz. unica
UFD: fattorizzazione in irriducibili unica (a meno di unità/ordine)
+ ideali principali
PID: ogni ideale è principale: $I = (a)$
+ algoritmo divisione
Dominio Euclideo: esiste norma δ e algoritmo di divisione con resto
+ ogni elem. invertibile
Campo: ogni elemento non nullo è invertibile per $\times$ – campi finiti: base della Crittografia (AES, curve ellittiche)
scalari
scalari (azione su M)
3. Moduli e Spazi Vettoriali
Modulo su anello R: gruppo abeliano $(M,+)$ con azione $R \times M \to M$
$R \rightsquigarrow \mathbb{K}$ (campo)
Spazio Vettoriale: modulo su un campo $\mathbb{K}$ – es. fisici: posizione, velocità, forza
+ norma $\|\cdot\|$
+ prodotto bilineare interno
4. Strutture Topologiche e Metriche
Spazio Topologico: insieme X con famiglia di aperti τ
+ funzione distanza
Spazio Metrico: funzione distanza $d(x,y)$
+ struttura lineare, norma
Spazio Normato: spazio vettoriale + norma $\|v\|$
+ completezza
+ prodotto interno
Spazio di Banach: normato e completo (Cauchy $\Rightarrow$ convergente)
Spazio con Prodotto Interno: forma bilineare $\langle\cdot,\cdot\rangle$, $\|v\| = \sqrt{\langle v,v\rangle}$
è anche
+ completezza
Spazio di Hilbert: prodotto interno e completo – cuore dell'Analisi Funzionale: operatori, spettro
5. Algebre
Algebra su Campo: spazio vettoriale + prodotto bilineare interno $a \cdot b$
+ associatività
antisimmetria + Jacobi
Algebra Associativa: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Algebra di Lie $\mathfrak{g}$: prodotto $[X,Y]$ antisimmetrico, identità di Jacobi
quoziente: incapsula $[X,Y]$
Algebra Inviluppante Universale: $T(\mathfrak{g})/I$, $I = \langle X \otimes Y - Y \otimes X - [X,Y] \rangle$: "doma" l'algebra di Lie rendendola associativa (Teorema di Poincaré–Birkhoff–Witt)
Hurwitz: uniche algebre di divisione normate reali
costruzione libera $\otimes$
è un'istanza di
+ commutatività
Algebra Commutativa: $a \cdot b = b \cdot a$
Algebra Tensoriale $T(V)$: prodotto libero $\otimes$, nessun vincolo
stessa costruzione: quoziente di $T(\cdot)$
quoziente: $v \otimes v = 0$
quoziente: $v^2 = Q(v)$
Algebra di Grassmann $\Lambda(V)$: $T(V)/I$, $I = \langle v \otimes v \rangle$: $v \wedge w = -w \wedge v$
Algebra di Clifford $C\ell_q(V)$: $T(V)/I$, $I = \langle v \otimes v - Q(v) \rangle$ – spinori: Relatività e Meccanica Quantistica
$C\ell_{0,2}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{H}$
6. Algebre di Divisione Normate (Cayley–Dickson)
Reali $\mathbb{R}$: dim 1: campo, algebra di divisione banale
Cayley–Dickson
Complessi $\mathbb{C}$: dim 2: associativa, commutativa
+ non commutatività
Quaternioni $\mathbb{H}$: dim 4: associativa, NON commutativa – rappresentano le rotazioni in 3D: doppio rivestimento di $SO(3)$ (Cat. 8)
+ non associatività
Ottonioni $\mathbb{O}$: dim 8: NON associativa (alternativa), non commutativa
rottura: $\exists$ divisori dello zero
Sedenioni $\mathbb{S}$: dim 16: compaiono divisori dello zero – non più divisione
contiene $\overline{\mathbb{Q}}$
7. Applicazioni tra Strutture: Morfismi e Funzionali
Funzione $f: A \to B$: corrispondenza che associa a ogni $a \in A$ un unico $b \in B$
+ preserva le operazioni
Endomorfismo: omomorfismo $f: A \to A$: stesso dominio e codominio
dominio = codominio
Omomorfismo: $f(a*b) = f(a)*f(b)$: preserva le operazioni della struttura
+ biettivo, inversa omom.
Isomorfismo: omomorfismo biettivo, la cui inversa è anch'essa un omomorfismo
+ biettivo
+ dominio = codominio
Automorfismo: isomorfismo $f: A \to A$: biettivo e dominio = codominio – l'insieme Aut(A) è esso stesso un Gruppo (Cat. 1), sotto composizione
specializz.: V, W spazi vett.
Operatore Lineare $T: V \to W$: $T(\alpha v + \beta w) = \alpha T(v) + \beta T(w)$: omomorfismo tra spazi vettoriali – operatori differenziali: Analisi Numerica, Equazioni Differenziali
generalizz. a 2 argomenti
Forma Bilineare $B: V \times V \to \mathbb{K}$: lineare separatamente in ciascun argomento – es.: il Prodotto Interno (Cat. 4) è il caso simmetrico definito positivo
codominio = $\mathbb{K}$
Forma Lineare (Funzionale) $\varphi: V \to \mathbb{K}$: operatore lineare a valori nel campo scalare
insieme di tutti i φ
Spazio Duale V^*: insieme di tutti i funzionali lineari: $V^* = \mathrm{Hom}(V,\mathbb{K})$
i suoi elementi si chiamano
Covettore: elemento di V^*: "mangia" un vettore e restituisce uno scalare
+ trasformazione sotto cambio base
Varianza / Controvarianza: vettori: componenti controvarianti; covettori: componenti covarianti – trasformano in modo opposto al cambio di base
8. Geometria Affine e Trasformazioni
Spazio Affine: punti + spazio vettoriale delle traslazioni: uno spazio vettoriale che ha dimenticato l'origine
+ struttura metrica
Trasformazione Affine: $x \mapsto Ax + b$: preserva combinazioni affini e rette
+ preserva le distanze
Isometria: preserva le distanze: $d(f(x),f(y)) = d(x,y)$ – formalizza la distanza già vista in Spazio Metrico (Cat. 4)
+ fissa un punto, orientaz.
struttura di gruppo
Rotazione: isometria che fissa un punto e preserva $SO(n)$ – per $n = 3$, rappresentata dai Quaternioni (Cat. 6)
Gruppo dei Movimenti: $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n) = O(n) \ltimes \mathbb{R}^n$
9. Numeri Algebrici e Trascendenti
Numeri Razionali $\mathbb{Q}$: campo delle frazioni di $\mathbb{Z}$
+ radici di polinomi
Numeri Algebrici: radici di un polinomio non nullo a coefficienti in $\mathbb{Q}$
complemento in $\mathbb{R}/\mathbb{C}$
Numeri Trascendenti: non algebrici: es. π, e
+ tutte le radici, campo chiuso
Chiusura Algebrica $\overline{\mathbb{Q}}$: campo algebricamente chiuso minimale contenente $\mathbb{Q}$
10. Algebra Multilineare: Tensori e Multivettori
Tensore di tipo (p,q): elemento di $V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$: p indici controvarianti, q covarianti
caso antisimmetrico puro
Multivettore (k-vettore): elemento omogeneo di grado k dell'algebra di Grassmann $\Lambda(V)$
caso $k = 2$
Bivettore: multivettore di grado 2: rappresenta un'area orientata, $v \wedge w$ – es.: momento angolare, momento di una forza
11. Teoria delle Categorie (il meta-livello)
Categoria: oggetti + morfismi, composizione associativa, identità. (Grp, Vect$_\mathbb{K}$, Top, ... sono categorie: gli omomorfismi ne sono i morfismi)
+ applicazione tra categorie
Funtore: "omomorfismo tra categorie": preserva composizione e identità
+ trasf. naturale invertibile
Isomorfismo Naturale: trasformazione naturale invertibile fra due funtori
logica $\leftrightarrow$ tipi $\leftrightarrow$ categorie
Corrispondenza Curry–Howard–Lambek: proposizioni $\cong$ tipi $\cong$ oggetti; dimostrazioni $\cong$ programmi $\cong$ morfismi
12. Gruppi Topologici e Gruppi di Lie
Gruppo Topologico: gruppo + topologia: prodotto e inverso sono operazioni continue
+ struttura di varietà liscia
Gruppo di Lie: gruppo topologico che è anche varietà liscia; la sua algebra di Lie è lo spazio tangente all'identità – simmetrie in Meccanica Razionale (Teorema di Noether) e Fisica Matematica
13. Reticoli e Algebre di Boole
Insieme Parzialmente Ordinato: relazione $\le$: riflessiva, antisimmetrica, transitiva
+ esistenza di join e meet
Reticolo: ogni coppia ha estremo superiore (join $\vee$) e inferiore (meet $\wedge$)
+ distributività, complemento
Algebra di Boole: reticolo distributivo e complementato: es. $(\mathcal{P}(X), \cup, \cap, \complement)$ – equivalente a un anello booleano, dove $x^2 = x$ per ogni x (Cat. 2)
il nucleo di un omomorfismo è sempre così
14. Ulteriori Generalizzazioni
Algebra di Jordan: prodotto commutativo non associativo $a \circ b = \frac{1}{2}(ab + ba)$: simmetrizzazione di un'algebra associativa
Quasigruppo: magma in cui la divisione è sempre possibile (tavola latina): gruppo senza associatività
+ elemento neutro
Loop: quasigruppo con elemento neutro
15. Sottostrutture, Quozienti e Teoremi di Isomorfismo
Sottogruppo $H \le G$: sottoinsieme chiuso rispetto a operazione e inverso
+ invariante per coniugio
Sottogruppo Normale $N \trianglelefteq G$: $gNg^{-1} = N$ per ogni g: le classi laterali formano un gruppo
classi laterali $\Rightarrow$ gruppo
Gruppo Quoziente G/N: classi laterali di un sottogruppo normale, con operazione indotta
Nucleo $\ker f$: $\{a : f(a) = e\}$: sempre sottogruppo normale (o ideale, o sottospazio)
insieme a
Immagine $\mathrm{im}\, f$: $\{f(a) : a \in A\}$: sottostruttura del codominio
danno
1° Teorema di Isomorfismo: $G/\ker f \cong \mathrm{im}\, f$: vale, con la notazione giusta, per gruppi, anelli e spazi vettoriali
Ideale $I \trianglelefteq A$: sottogruppo additivo che assorbe la moltiplicazione: $aI \subseteq I$
classi di resto
Anello Quoziente A/I: classi di resto modulo un ideale, eredita + e $\times$
Sottospazio Vettoriale $W \le V$: sottoinsieme chiuso rispetto a combinazioni lineari
classi laterali
Spazio Quoziente V/W: classi laterali di un sottospazio, ancora spazio vettoriale
Nullstellensatz: ideali $\leftrightarrow$ varietà
16. Azioni di Gruppo
Azione di Gruppo $G \curvearrowright X$: omomorfismo $G \to \mathrm{Sym}(X)$: G agisce sull'insieme X
+ punto base x
Orbita $G \cdot x$: $\{g \cdot x : g \in G\}$: punti raggiungibili da x
+ punto base x
Stabilizzatore G_x: $\{g \in G : g \cdot x = x\}$: sottogruppo che fissa x
Teorema Orbita-Stabilizzatore: $|G| = |G \cdot x| \cdot |G_x|$
applicazione ai p-sottogruppi
Teoremi di Sylow: esistenza, coniugio e conteggio dei sottogruppi di ordine massimo p^k
17. Teoria di Galois e Prodotti di Gruppi
Estensione di Campo L/K: $K \subseteq L$: L è spazio vett. su K, grado $[L:K] = \dim_K L$
+ ogni elemento è radice
Estensione Algebrica: ogni elemento di L è radice di un polinomio a coefficienti in K
+ normale e separabile
Gruppo di Galois $\mathrm{Gal}(L/K)$: automorfismi di L che fissano K punto per punto
corrispondenza fondamentale
Teorema Cinese del Resto: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$ se gli n_i coprimi
Corrispondenza di Galois: sottogruppi di $\mathrm{Gal}(L/K)$ $\leftrightarrow$ campi intermedi $K \subseteq M \subseteq L$, un Reticolo (Cat. 13) rovesciato – stessa struttura del Nullstellensatz (Cat. 18) e della Dualità di Stone (Cat. 19)
Prodotto Diretto e Semidiretto: $G \times H$; $G \rtimes H$ quando G agisce su H per automorfismi
18. Geometria Algebrica, Differenziale e Algebra Multilineare Estesa
Varietà Algebrica: luogo degli zeri di polinomi: $V(S) = \{x : f(x) = 0\ \forall f \in S\}$
+ campo algebr. chiuso
Nullstellensatz di Hilbert: varietà $\leftrightarrow$ ideali radicali, su un campo algebricamente chiuso
Varietà Differenziabile: spazio topologico localmente omeomorfo a $\mathbb{R}^n$, con carte lisce (un Gruppo di Lie ne è un caso particolare)
+ spazio tangente in ogni punto
Fibrato Tangente TM: unione degli spazi tangenti in ogni punto della varietà
+ scelta di sezione
Campo Vettoriale: sezione del fibrato tangente: un vettore tangente per ogni punto – es.: campo di velocità di un fluido, campo gravitazionale
duale: covettori invece di vettori
Forma Differenziale $\omega \in \Omega^k(M)$: campo di k-covettori su una varietà: il duale del Multivettore (Cat. 10), sezione di $\Lambda^k T^*M$
operatore d
Derivata Esterna $d: \Omega^k \to \Omega^{k+1}$: generalizza gradiente (k=0→1), rotore (k=1→2 in $\mathbb{R}^3$) e divergenza (k=2→3); sempre $d^2 = 0$
Prodotto Tensoriale $V \otimes W$: il più generale spazio bilineare costruito da V e W
+ accoppiamento indici
Contrazione / Traccia: accoppia un indice controvariante con uno covariante, riduce il rango del tensore
19. Analogie e Corrispondenze Trasversali
Il Motivo del Quoziente: la stessa costruzione ricorre ovunque: $T(V)/I = \Lambda(V)$, $C\ell_q(V)$, $U(\mathfrak{g})$; G/N; A/I; V/W – sempre: dichiarare per decreto che qualcosa vale zero
Dualità di Stone: Algebra di Boole $\leftrightarrow$ Spazio Topologico compatto totalmente sconnesso – la stessa Corrispondenza di Galois, applicata a reticoli e spazi
Dualità di Pontryagin: Gruppo Abeliano localmente compatto $\leftrightarrow$ Gruppo dei Caratteri $\hat{G} = \mathrm{Hom}(G, U(1))$ – l'analogo, per i gruppi, dello Spazio Duale V^*
Rivestimenti e Gruppo Fondamentale $\pi_1(X)$: sottogruppi di $\pi_1(X)$ $\leftrightarrow$ rivestimenti di X – identica struttura della Corrispondenza di Galois: sottogruppi $\leftrightarrow$ campi intermedi
Programma di Erlangen (Klein): una geometria = un gruppo di trasformazioni + le sue proprietà invarianti – isometrie, rotazioni e trasformazioni affini, già viste, ne sono l'esempio canonico
Rappresentazione di un Gruppo $\rho: G \to GL(V)$: omomorfismo di un gruppo in operatori lineari – traduce la teoria dei gruppi (Cat. 16) in algebra lineare (Cat. 7); è esattamente un modulo su $\mathbb{K}[G]$ (Cat. 3)
abelianizzazione: $\pi_1 \to H_1$
+ $|G|$ finito, invertibile nel campo
20a. Topologia Algebrica
Gruppi di Omologia $H_n(X)$: invarianti algebrici (gruppi abeliani) che misurano i "buchi" n-dimensionali di uno spazio topologico
+ dualità (come lo Spazio Duale)
Coomologia $H^n(X)$: duale dell'omologia; il prodotto cup la rende un anello graduato – lo Spazio Duale, applicato alla topologia
20b. Teoria delle Rappresentazioni
Teorema di Maschke: se $|G|$ è finito e invertibile nel campo, ogni rappresentazione si decompone in irriducibili
+ decomposizione in irriducibili
Lemma di Schur: un omomorfismo tra rappresentazioni irriducibili è nullo oppure un isomorfismo
invariante numerico associato
Carattere $\chi(g) = \mathrm{tr}(\rho(g))$: classifica le rappresentazioni – per G abeliano ritrova esattamente la Dualità di Pontryagin
20c. Numeri p-adici
Teorema di Ostrowski: le uniche valutazioni non banali su $\mathbb{Q}$ sono $|\cdot|_\infty$ (l'usuale) e le $|\cdot|_p$ p-adiche, una per ogni primo
+ completamento rispetto a $|\cdot|_p$
Numeri p-adici $\mathbb{Q}_p$: completamento di $\mathbb{Q}$ rispetto a $|\cdot|_p$ – la stessa identica costruzione di $\mathbb{R}$, con una distanza diversa
21a. Le Geometrie di Klein
Geometria Proiettiva: gruppo $PGL(n+1,\mathbb{K})$: l'invariante è il birapporto; i punti all'infinito diventano punti come gli altri: tutte le coniche non degeneri (cerchio, ellisse, parabola, iperbole) sono proiettivamente equivalenti: a distinguerle è solo la Geometria Euclidea, più restrittiva
+ fissa l'iperpiano all'infinito (via Cat. 8)
Geometria Euclidea: gruppo $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ (Cat. 8): invariante la distanza – il caso più restrittivo della gerarchia di Klein
stesso Erlangen, postulato parallele diverso
Geometria Iperbolica: gruppo delle isometrie del modello di Poincaré: nega il V postulato – per un punto esterno a una retta passano infinite parallele
21b. Decomposizioni Matriciali
Autovalori e Autovettori: $Tv = \lambda v$: le direzioni che un operatore lineare lascia invariate, a meno di scala
+ base di autovettori
Diagonalizzazione: T è diagonalizzabile se ammette una base di autovettori: $T = PDP^{-1}$
quando T non è diagonalizzabile
Forma Canonica di Jordan: la migliore approssimazione alla diagonalizzazione quando mancano abbastanza autovettori
+ generalizza a operatori qualsiasi
Decomposizione ai Valori Singolari (SVD): $T = U\Sigma V^*$: funziona per qualunque operatore, anche non quadrato – cuore dell'Analisi Numerica
22. Struttura di Gruppi e Anelli: Teoremi Classici
Gruppo Risolubile: catena di sottogruppi normali $\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n = G$ con quozienti abeliani
applicato al gruppo di Galois di un polinomio
Teorema di Abel–Ruffini: un'equazione polinomiale è risolubile per radicali sse il suo Gruppo di Galois (Cat. 17) è risolubile – per grado ≥ 5 il gruppo generico S_n non lo è: nessuna formula risolutiva
Teorema di Jordan–Hölder: ogni gruppo finito ha una serie di composizione; i fattori sono unici a meno di ordine e isomorfismo – i "numeri primi" della teoria dei gruppi
i fattori della serie sono così
Gruppo Semplice: nessun sottogruppo normale proprio non banale – i mattoni indivisibili di Jordan–Hölder
Anello Noetheriano: ogni ideale è finitamente generato (catena ascendente di ideali stazionaria) – condizione che rende trattabile la Geometria Algebrica, Cat. 18
Caratteristica di Eulero $\chi(X)$: $\chi(X) = \sum_i (-1)^i \mathrm{rank}\, H_i(X)$ – l'Omologia (Cat. 20a) ridotta a un solo numero
Teorema di Struttura dei Moduli f.g. su un PID: ogni modulo finitamente generato su un PID si decompone in somma diretta di moduli ciclici $R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_n)$
caso $R = \mathbb{Z}$
caso $R = \mathbb{K}[x]$
Teorema Fondamentale dei Gruppi Abeliani Finiti: ogni gruppo abeliano finito è $\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_n\mathbb{Z}$ – imparentato col Teorema Cinese del Resto (Cat. 17)
...e la Forma di Jordan: caso $R = \mathbb{K}[x]$: lo stesso identico teorema, applicato a V come $\mathbb{K}[x]$-modulo via T, è la Forma Canonica di Jordan (Cat. 21b) – due teoremi che in realtà erano sempre stati uno
23. Meccanica Razionale e Fisica Matematica come Algebra
Forma Simplettica ω: forma differenziale di grado 2 (Cat. 18), chiusa ($d\omega = 0$) e non degenere – la struttura algebrica dello Spazio delle Fasi in Meccanica Hamiltoniana
simmetrie della struttura
Teorema di Noether: ad ogni simmetria continua (un'Azione di Gruppo di Lie, Cat. 12/16) corrisponde una quantità conservata: energia, quantità di moto, momento angolare
Gruppo di Poincaré / di Lorentz: isometrie dello spaziotempo di Minkowski – qui la Forma Bilineare (Cat. 7) è indefinita, non definita positiva
passa al fibrato cotangente
Trasformata di Legendre: converte la Lagrangiana $L(q,\dot{q})$, che vive sul Fibrato Tangente TM (Cat. 18), nell'Hamiltoniana $H(q,p)$, che vive sul fibrato cotangente – dove abita la Forma Simplettica
Operatore Autoaggiunto $T = T^*$: su uno Spazio di Hilbert (Cat. 4): autovalori sempre reali (Cat. 21b) – in Meccanica Quantistica rappresenta un'osservabile fisica
24. Hopf, Fasci e Gruppi Cristallografici
Algebra di Hopf: algebra + coalgebra compatibili: oltre al prodotto, un coprodotto $\Delta: A \to A \otimes A$ che duplica la struttura – $U(\mathfrak{g})$ (Cat. 5) ne è l'esempio canonico
Fascio (Sheaf): assegna dati algebrici (es. anelli) a ogni aperto di uno spazio, compatibili per restrizione – il linguaggio moderno della Geometria Algebrica: generalizza Varietà e Nullstellensatz, Cat. 18
Gruppi Cristallografici: sottogruppi discreti e cocompatti di $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ (Cat. 8): 17 nel piano (gruppi wallpaper), 230 nello spazio
25. Algebra Commutativa e Omologica Avanzata
Dominio di Dedekind: dominio d'integrità Noetheriano (Cat. 22) in cui ogni ideale si fattorizza in modo unico come prodotto di ideali primi – generalizza il PID (Cat. 2) senza esserlo
+ inverti un sottoinsieme
Localizzazione di un Anello: si rendono invertibili gli elementi di un sottoinsieme moltiplicativo – costruzione gemella del passaggio da $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$
Complesso di Catene: successione di gruppi/moduli con $\partial^2 = 0$: l'impalcatura algebrica dietro l'Omologia (Cat. 20a)
+ funtori derivati
Ext e Tor: funtori derivati di Hom e $\otimes$: misurano quanto un modulo è lontano dall'essere libero o proiettivo
Categoria Abeliana: una Categoria (Cat. 11) dove nucleo, immagine e successioni esatte hanno senso – l'ambiente naturale di Ext e Tor
26. Lie, Geometria Algebrica e Differenziale Avanzate
Sistema di Radici: configurazione di vettori che codifica le simmetrie di un'Algebra di Lie semisemplice (Cat. 5)
codifica combinatoria
Diagramma di Dynkin: codifica combinatoria di un Sistema di Radici – classifica completamente le Algebre di Lie semisemplici
Schema: generalizza la Varietà Algebrica (Cat. 18) incollando Spec(A) di anelli qualsiasi, non solo campi algebricamente chiusi
Connessione: regola per derivare Campi Vettoriali (Cat. 18) lungo una varietà – necessaria per confrontare vettori tangenti in punti diversi
+ mancata commutatività
Curvatura / Tensore di Riemann: misura quanto una Connessione fallisce nel far commutare le derivate – si annulla esattamente quando lo spazio è piatto
27. Analisi Funzionale Avanzata e Geometria Non Commutativa
Algebra C*: Algebra di Banach (Cat. 4) con involuzione $*$ tale che $\|a^*a\| = \|a\|^2$
caso commutativo
Teorema di Gelfand–Naimark: ogni Algebra C* commutativa è $C(X)$ per uno Spazio Topologico X (Cat. 4) – un'altra Dualità di Stone (Cat. 19)
+ abbandona la commutatività
Geometria Non Commutativa: se le Algebre C* commutative sono spazi, quelle non commutative sono "spazi generalizzati" – programma di Connes
28. Invarianti, Galois Differenziale, Algebra Computazionale
Teorema di Hilbert sugli Invarianti: per un gruppo che agisce (Cat. 16) su un anello di polinomi, l'anello degli invarianti è finitamente generato – dimostrato mostrando che è Noetheriano, Cat. 22
Teoria di Galois Differenziale: un'equazione differenziale è risolubile "per quadrature" $\iff$ il suo gruppo di Galois differenziale è risolubile – parallelo esatto di Abel–Ruffini (Cat. 22)
Basi di Groebner: generatori speciali di un Ideale (Cat. 15) che rendono algoritmico decidere appartenenza e risolvere sistemi polinomiali – esistono sempre perché l'anello di polinomi è Noetheriano, Cat. 22
29. Algebra Simmetrica e Tensori
Algebra Simmetrica Sym(V): $T(V)/I$, $I = \langle v \otimes w - w \otimes v \rangle$ – la gemella simmetrica dell'Algebra di Grassmann (Cat. 5): stesso quoziente, segno opposto
indici, punto per punto
Tensore Metrico $g_{\mu\nu}$: la Forma Bilineare (Cat. 7) o il Prodotto Interno (Cat. 4), scritti con indici e fatti variare da punto a punto su una varietà
Prodotto di Kronecker: la versione a matrici del Prodotto Tensoriale (Cat. 18): $(A \otimes B)$ agisce su $V \otimes W$
Coefficienti di Clebsch–Gordan: decompongono il prodotto tensoriale di due Rappresentazioni (Cat. 19/20b) in una somma di rappresentazioni irriducibili
Decomposizione CP / Tucker: generalizza la SVD (Cat. 21b) ai tensori di ordine superiore a 2
30. Teoria dei Numeri
Aritmetica Modulare: congruenze $a \equiv b \pmod n$: aritmetica nell'Anello Quoziente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (Cat. 15) – il Teorema Cinese del Resto (Cat. 17) la scompone quando n non è primo
invertibili mod n
Funzioni Aritmetiche: φ di Eulero, funzione di Möbius μ, funzione σ dei divisori
caso $n = p$ primo
Piccolo Teorema di Fermat / Eulero: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$; generalizzato: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$ – caso particolare del Teorema di Lagrange (Cat. 39) sul gruppo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$
Reciprocità Quadratica: lega la risolubilità di $x^2 \equiv p \pmod q$ e $x^2 \equiv q \pmod p$
Curve Ellittiche: $y^2 = x^3 + ax + b$: i punti formano un Gruppo Abeliano (Cat. 1) – crittografia a curve ellittiche
Funzione Zeta di Riemann $\zeta(s)$: $\sum n^{-s}$ = prodotto di Eulero su tutti i primi
codifica
Distribuzione dei Numeri Primi: Teorema dei Numeri Primi: $\pi(x) \sim x/\ln x$
31. Combinatoria Algebrica e Teoria Spettrale dei Grafi
Grafo e Matrice Laplaciana $L = D - A$: matrice di adiacenza A e matrice dei gradi D di un grafo
autovalori
Spettro di un Grafo: Autovalori (Cat. 21b) della Laplaciana: codificano connettività e struttura
Funzione di Möbius Combinatoria: generalizza la μ aritmetica (Cat. 30) a un Reticolo (Cat. 13) qualsiasi
Funzioni Generatrici: una successione codificata come coefficienti di una serie formale
Enumerazione di Pólya: conta oggetti a meno di simmetria usando un'Azione di Gruppo (Cat. 16)
32. Fondamenti e Logica
Assiomi di ZFC: il sistema assiomatico su cui è costruita quasi tutta la matematica di questo schema
misura gli insiemi
Cardinalità e Numeri Ordinali: misure della dimensione e dell'ordine degli insiemi infiniti – per conteggio: gli Algebrici (Cat. 9) sono numerabili, quindi "quasi tutti" i reali sono Trascendenti
struttura $\to$ modello
Teoria dei Modelli: studia le strutture algebriche (Cat. 1–29) come interpretazioni di teorie del prim'ordine
33. Teoria dei Gruppi Avanzata e Rappresentazioni
Gruppi di Coxeter: generati da riflessioni, presentazione $(st)^{m_{st}} = e$ – collegati ai Sistemi di Radici (Cat. 26) e ai Gruppi Cristallografici (Cat. 24), di cui sono la teoria astratta
- relazione $s^2 = e$
Gruppi di Artin: tolgono la relazione $s^2 = e$ dai Gruppi di Coxeter
Azioni su Alberi (Bass–Serre): un gruppo che agisce (Cat. 16) su un albero si decompone come prodotto amalgamato o estensione HNN
Rappresentazioni Indotte: costruiscono una rappresentazione di G da una di un sottogruppo H; Reciprocità di Frobenius lega i caratteri (Cat. 20b)
Rappresentazioni dei Gruppi di Lie Compatti: sempre completamente riducibili come nel Teorema di Maschke (Cat. 20b) – teoria di Peter–Weyl
34. Topologia Algebrica Avanzata e Teoria dei Nodi
Spazi di Eilenberg–MacLane $K(G,n)$: spazio con un solo gruppo di omotopia non banale, $\pi_n = G$
calcola via
Successione Spettrale di Serre: calcola l'Omologia (Cat. 20a) di uno spazio totale a partire da base e fibra
Gruppo di un Nodo: gruppo fondamentale π_1 (Cat. 19) del complementare del nodo in $\mathbb{R}^3$
invariante più fine
Polinomio di Alexander / Jones: invarianti polinomiali che distinguono nodi non equivalenti
35. Tropicale, Completamenti e Geometria Algebrica Avanzata
Algebra Tropicale: semianello $(\mathbb{R} \cup \{\infty\}, \min, +)$: la somma diventa minimo, il prodotto diventa somma
Completamento di un Anello: analogo al completamento metrico (Cat. 4), ma rispetto a una filtrazione di ideali
Dimensione di Krull: lunghezza massima di una catena di ideali primi: generalizza la dimensione di una Varietà (Cat. 18)
Coomologia di Fasci: misura l'ostruzione a incollare le sezioni locali di un Fascio (Cat. 24) in una sezione globale
Divisori e Fibrati in Rette: combinazioni formali di sottovarietà di codimensione 1: linguaggio per zeri e poli
Categorie Monoidali: una Categoria (Cat. 11) con un prodotto $\otimes$ associativo, compatibile coi morfismi
Geodetiche: curve ad accelerazione nulla secondo la Connessione (Cat. 26): la generalizzazione della retta
36. Tensori Avanzati
Tensore di Ricci e Tensore di Weyl: parti del Tensore di Riemann (Cat. 26): tracciano curvatura di volume e di forma separatamente
Tensore Energia-Impulso: sorgente della curvatura nelle equazioni di Einstein: $G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}$
Simmetrizzazione e Antisimmetrizzazione: proiettano un Tensore (Cat. 10) sulla sua parte in Sym(V) (Cat. 29) o $\Lambda(V)$ (Cat. 5)
Derivata di Lie, Pushforward e Pullback: modi di trasportare Tensori e Forme Differenziali (Cat. 18) lungo una mappa o un flusso
Densità Tensoriale: un Tensore (Cat. 10) che acquisisce un fattore $|\det J|^w$ sotto cambio di coordinate
37. Teoria dei Codici
Codici Lineari: sottospazio $C \le \mathbb{F}_q^n$ (Cat. 3): i "messaggi validi" sono un sottospazio vettoriale su un Campo finito (Cat. 2)
misura la capacità correttiva
caso ottimale
Distanza di Hamming: numero di coordinate in cui due parole differiscono: determina quanti errori un codice può correggere
Codici di Reed–Solomon: valutazioni di polinomi su un Campo Finito (Cat. 2): ottimali rispetto al limite di Singleton
38a. Radicale di Jacobson e Wedderburn–Artin
Radicale di Jacobson $J(A)$: intersezione di tutti gli ideali massimali sinistri: misura quanto un Anello (Cat. 2) è lontano dall'essere semisemplice
$J(A) = 0$
Teorema di Wedderburn–Artin: un anello semisemplice ($J(A) = 0$) è un prodotto di anelli di matrici su corpi – la ragione strutturale per cui il Teorema di Maschke (Cat. 20b) funziona
38b. Misura di Haar e Fibrato Principale
Misura di Haar: unica misura invariante per traslazione su un Gruppo Topologico (Cat. 12) localmente compatto – rende rigorosa l'Analisi di Fourier e la Dualità di Pontryagin (Cat. 19)
Fibrato Principale: generalizza il Fibrato Tangente (Cat. 18): fibra = un Gruppo di Lie (Cat. 12) che agisce liberamente – è dove vive davvero una Connessione (Cat. 26) in generale
39. Lagrange, Automi e Teorema di Kleene
Teorema di Lagrange: per $H \le G$ finito: $|G| = [G:H] \cdot |H|$ – caso particolare del Teorema Orbita-Stabilizzatore (Cat. 16) sull'azione di G su G/H
Automa e Monoide di Transizione: ad ogni automa a stati finiti si associa un Monoide (Cat. 1): il linguaggio riconosciuto dipende solo da questo
linguaggi regolari
Teorema di Kleene: i linguaggi regolari sono esattamente quelli riconoscibili da un Monoide finito – l'algebra incontra l'informatica teorica
40. Cayley e Burnside
Teorema di Cayley: ogni Gruppo (Cat. 1) si immerge in un gruppo di permutazioni facendolo agire (Cat. 16) su se stesso – il motivo per cui le Azioni di Gruppo sono universali
conta le orbite dell'azione
Lemma di Burnside: $|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_g |X^g|$: il numero di orbite è la media dei punti fissi – il motore dietro l'Enumerazione di Pólya (Cat. 31)